# معهد الدلتا العالي للحاسبات والمعلومات ونظم الإدارة

مادة: تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

## الموضوع الثالث: استضافة المواقع والدومينات

كيف تعمل المواقع الإلكترونية وكيف يخصص لها عنوان فريد على شبكة الإنترنت؟


اسم الطالب:

**إسلام نعمان عبدالله فرج**

الرقم الجامعي (الكود):

**2500530**


## 1. مقدمة البحث

تُعد شبكة الإنترنت العصب الأساسي للتعاملات الرقمية والتواصل الحديث في عصرنا الحالي. لكي يتمكن أي مستخدم حول العالم من الوصول إلى موقع إلكتروني معين، يعتمد النظام على بنيتين أساسيتين لا غنى عنهما: **اسم النطاق (Domain Name)** و**استضافة المواقع (Web Hosting)**.

يهدف هذا البحث إلى تقديم شرح تفصيلي ومبسط لكيفية تفاعل هذين العنصرين معاً لتشغيل المواقع الإلكترونية، بدءاً من كتابة العنوان في المتصفح وحتى ظهور محتوى الموقع على الشاشة، مع بيان الأنواع المختلفة للاستضافات وأهمية نظام عناوين IP ونظام أسماء النطاقات DNS.

## 2. ما هو عنوان النطاق (Domain Name) وكيف يعمل؟

عنوان النطاق أو "الدومين" هو العنوان الفريد الذي يكتبه المستخدم في شريط العنوان بالمتصفح للوصول إلى موقع معين (مثل www.google.com).

**عنوان IP الأصلي**

أجهزة الحاسوب والأجهزة الخادمة تتواصل عبر أرقام معقدة تُسمى IP (مثل 192.0.2.1)، وهي صعبة الحفظ على البشر.

**دور الدومين**

يعمل اسم النطاق كبديل نصي سهل الحفظ يُترجم تلقائياً إلى عنوان IP الخاص بالسيرفر عبر خوادم DNS.

## 3. آلية رحلة طلب الموقع الإلكتروني (DNS Resolution)

عندما تقوم بكتابة عنوان موقع في المتصفح، تمر العملية بعدة خطوات سريعة تحدث في أجزاء من الثانية:

### 1. طلب الاستعلام (Query)

يرسل المتصفح الطلب إلى مزود خدمة الإنترنت (ISP) للبحث عن عنوان IP المقابل لاسم النطاق المطلوبة زيارته.

### 2. خوادم أسماء النطاق (DNS)

يقوم نظام DNS بالبحث في سجله العالمي الموزع لإيجاد المطابقة الدقيقة بين اسم الدومين وعنوان السيرفر.

### 3. الاتصال بالسيرفر (Connection)

يتم توجيه طلب المستخدم مباشرة إلى خادم الاستضافة الذي يحمل ملفات الموقع الفعلية عبر عنوان IP.

### 4. عرض الاستجابة (Response)

يرسل الخادم ملفات البرمجة (HTML, CSS, صور) ليقوم المتصفح برسمها وعرضها أم أمام المستخدم.

## 4. مفهوم استضافة المواقع (Web Hosting) وأنواعها

الاستضافة هي المساحة التخزينية المخصصة على جهاز حاسوب قوي متصل بالإنترنت دائماً (يُسمى الخادم أو Server). يحفظ هذا الخادم كافة ملفات الموقع وقواعد بياناته ليكون متاحاً للزوار على مدار 24 ساعة.

| نوع الاستضافة | الوصف والخصائص | الاستخدام الأنسب |
|---|---|---|
| **الاشتراك المشترك (Shared)** | مشاركة خادم واحد مع عدة مواقع أخرى تقليلاً للتكلفة. | المواقع الشخصية والمدونات المبتدئة. |
| **الخادم الافتراضي (VPS)** | تقسيم السيرفر لموارد افتراضية خاصة بكل موقع. | المتاجر الإلكترونية والمواقع المتوسطة. |
| **الاستضافة السحابية (Cloud)** | توزيع ملفات الموقع على شبكة خوادم مترابطة لضمان الثبات. | المشاريع الكبرى والتطبيقات ذات الحركة العالية. |
| **الخادم الخاص (Dedicated)** | تأجير سيرفر كامل بالكامل لموقع واحد فقط بأقصى أداء. | الشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية. |

## 5. تشريح هيكل اسم النطاق (Domain Structure)

يتكون عنوان أي موقع من عدة أجزاء رئيسية تعمل معاً لضمان توجيه حركة المرور بشكل صحيح:

**البروتوكول (Protocol)**
مثل `https://` وهو المسؤول عن نقل البيانات بشكل مشفر وآمن بين المستخدم والخادم.

**اسم الموقع (Domain Name)**
الاسم الخاص بالشركة أو المبادرة، مثل `deltainstitute` وهو المعرف الفريد.

**الامتداد (TLD)**
مثل `.edu` للمؤسسات التعليمية، `.com` للشركات التجارية، أو `.org` للمنظمات.

## 6. الخلاصة والاستنتاج

يمكن تشبيه العمل بين استضافة المواقع واسم النطاق بعمل المنزل وعنوانه السكني؛ حيث تمثل **الاستضافة** قطعة الأرض والمنزل الفعلي الذي يحوي الأثاث والملفات، بينما يمثل **اسم النطاق (الدومين)** العنوان المكتوب الذي يرشد الزوار للوصول إلى هذا المنزل بسهولة.

بدون استضافة لا يوجد مكان لخزن ملفات الموقع، وبدون دومين يصعب على المستخدمين الوصول للموقع من خلال تذكر أرقام IP المعقدة. بالتالي فإن تكامل هاتين التقنيتين هو الحجر الأساس في بناء ونشر أي منصة إلكترونية على شبكة الإنترنت.

## 7. المصادر والمراجع (References)


- **كتاب مقدمة في تطبيقات الإنترنت والشبكات:** منشورات المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات.
- **منظمة ICANN العالمية:** الوثائق الرسمية لإدارة أسماء النطاقات والعناوين الرقمية (ICANN.org).
- **شبكة MDN Web Docs:** دليل كيفية عمل شبكة الإنترنت واستضافة المواقع.
- **موقع Cloudflare التعليمي:** شرح نظام أسماء النطاقات DNS وآلية توجيه البيانات.